समुच्चय तथा सम्बन्ध: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. समुच्चय, निरूपण तथा प्रकार

मुख्य बिन्दु

- समुच्चय = भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह; $n(A)$ = अवयवों की संख्या।
- रोस्टर $\{1,2,3\}$; समुच्चय-निर्माण $\{x : P(x)\}$।
- परिमित / अपरिमित; एकल $n=1$; रिक्त ϕ, $n=0$।
- समान: वही अवयव। तुल्य: अवयवों की संख्या समान।

चरण

1. प्रतिबन्ध से दिया समुच्चय: हल करें, केवल सार्वत्रिक क्षेत्र $(\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{R})$ के मान रखें, फिर सूची बनाएँ या गिनें।

सावधानी

$\{\phi\}$ व $\{0\}$ रिक्त नहीं; $\phi \neq \{\phi\}$।

2. उपसमुच्चय तथा घात समुच्चय

सूत्र

$$\#\text{subsets} = 2^n, \quad \#\text{proper} = 2^n - 1, \quad n(P(A)) = 2^n$$

मुख्य बिन्दु

- $A \subseteq B$: A का प्रत्येक अवयव B में; तब $B \supseteq A$ (अधिसमुच्चय)।
- $\phi \subseteq A$ तथा $A \subseteq A$ सदैव।
- k निश्चित अवयवों वाले: 2^{n-k}; असंयुक्त क्रमित युग्म (Y,Z): 3^n।

सावधानी

$a \in A$ परन्तु $\{a\} \subseteq A$: $\in$ तथा $\subseteq$ को न मिलाएँ।

3. संक्रियाएँ तथा नियम

सूत्र

$$A - B = A \cap B', \qquad A \,\Delta\, B = (A-B) \cup (B-A)$$
$$(A \cup B)' = A' \cap B', \qquad (A \cap B)' = A' \cup B'$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

मुख्य बिन्दु

- वर्गसम, तत्समक $(A \cup \phi = A,\ A \cap U = A)$, क्रमविनिमेय, साहचर्य नियम।
- असंयुक्त: $A \cap B = \phi$। $A \cup B = A \cup C$ तथा $A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$।
- वेन आरेख: 3 समुच्चयों से 8 क्षेत्र; कथन को क्षेत्रवार पढ़ें।

सावधानी

अन्तराल समुच्चय: $A-B$, $B-A$ लेते समय अन्त्य बिन्दु जाँचें।

4. अवयवों की संख्या

सूत्र

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
$$n(A \cup B \cup C) = \sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$
$$\max(0, n(A) + n(B) - n(U)) \leq n(A \cap B) \leq \min(n(A), n(B))$$

मुख्य बिन्दु

- केवल $A = n(A) - n(A \cap B)$; कोई नहीं $= n(U) - n(A \cup B)$।

- ठीक दो $= \sum n(A \cap B) - 3n(A \cap B \cap C)$।
- $1..N$ में k के गुणज: $[N/k]$; "a तथा b" का अर्थ $\text{lcm}(a, b)$ के गुणज।

चरण

1. वेन आरेख बनाएँ और पहले केन्द्र $(A \cap B \cap C)$, फिर "केवल दो" क्षेत्र, फिर "केवल एक" भरें।

सावधानी

"केवल A", $n(A)$ नहीं है; प्रतिशत में $n(U) = 100$ लें।

5. कार्तीय गुणन

सूत्र

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}, \qquad n(A \times B) = mn$$
$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

मुख्य बिन्दु

- $\times, \cup, \cap, -$ पर वितरित होता है।
- $A \times B$ व $B \times A$ के उभयनिष्ठ अवयव: $n(A \cap B)^2$।
- $A \times B$ के ठीक r अवयवों वाले उपसमुच्चय: ${}^{mn}C_r$।

सावधानी

सामान्यतः $A \times B \neq B \times A$; $(a, b) \neq (b, a)$।

6. सम्बन्ध: प्रांत, परिसर, गणना

सूत्र

$$R \subseteq A \times B, \qquad \#\{R : A \to B\} = 2^{mn}, \qquad \#\{R \text{ on } A\} = 2^{n^2}$$

मुख्य बिन्दु

- प्रांत $=$ प्रथम घटक; परिसर $=$ द्वितीय घटक; सहप्रान्त $=$ पूरा B।
- $(a, b) \in R$: b, a का प्रतिबिम्ब, a, b का पूर्व-प्रतिबिम्ब।
- प्रतिलोम $R^{-1} = \{(b, a)\}$: प्रांत व परिसर आपस में बदलते हैं।

चरण

1. नियम से दिए सम्बन्ध की गणना: प्रथम घटक स्थिर करें, द्वितीय गिनें, जोड़ें।

7. स्वतुल्य, सममित, संक्रामक

सूत्र

$$\text{Ref} : (a, a) \in R\ \forall a; \quad \text{Sym} : aRb \Rightarrow bRa; \quad \text{Trans} : aRb,\ bRc \Rightarrow aRc$$
$$\text{Anti-symmetric} : aRb,\ bRa \Rightarrow a = b$$

चरण

1. स्वतुल्य: नियम में $y = x$ रखें।
2. सममित: x व y बदलें।
3. संक्रामक: सिद्ध करें, या 0, ± 1, $\frac{1}{2}$, अपरिमेय संख्याओं से प्रति-उदाहरण खोजें।
4. तुल्यता $=$ तीनों; तुल्यता वर्ग विभाजन बनाते हैं।

मुख्य बिन्दु

- रिक्त सम्बन्ध: सममित व संक्रामक; सार्वत्रिक व तत्समक: तुल्यता।
- $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \Rightarrow x = y$ या $x = 3y$ जैसे नियमों को जाँच से पहले गुणनखण्डित करें।

सावधानी

समुच्चय महत्वपूर्ण: "विभाजित करता है" $\mathbb{N}$ पर प्रति-सममित, $\mathbb{Z}$ पर नहीं; $\mathbb{Z}$ पर 0 स्वतुल्यता तोड़ता है।

8. सम्बन्धों की गणना तथा संवरक

सूत्र

$$\text{Ref} : 2^{n(n-1)}, \quad \text{Sym} : 2^{\frac{n(n+1)}{2}}, \quad \text{Ref and Sym} : 2^{\frac{n(n-1)}{2}}, \quad \text{Equiv} : B_n$$

मुख्य बिन्दु

- बेल संख्याएँ: $B_1 = 1,\ B_2 = 2,\ B_3 = 5,\ B_4 = 15$।
- R को समाहित करने वाला न्यूनतम तुल्यता सम्बन्ध: जुड़े अवयवों के खण्ड, $\sum s_i^2$ युग्म ($s_i =$ खण्डों के आकार)।

चरण

1. स्वतुल्य: अनुपस्थित (a, a) जोड़ें; सममित: अनुपस्थित (b, a); संक्रामक: प्रत्येक शृंखला हेतु (a, c), दोहराएँ।
2. उत्तर $=$ नए सम्बन्ध के युग्म $- R$ में पहले से उपस्थित युग्म।

सावधानी

सममिति हेतु दर्पण जोड़ने के बाद संक्रामकता पुनः जाँचें (इससे (a, a) आवश्यक हो सकता है)।

9. सामान्य त्रुटियों की जाँच-सूची

चरण

1. समुच्चय का सार्वत्रिक क्षेत्र ($\mathbb{N}$ 1 से; $\mathbb{Z}$ में ऋणात्मक व 0)।
2. वेन आरेख का प्रत्येक क्षेत्र एक बार गिनें।
3. अरिक्त उपसमुच्चय $= 2^n - 1$; "कम से कम 3 अवयव" $=$ कुल $-$ 0, 1, 2 आकार वाले।
4. स्वतुल्य के लिए प्रत्येक (a, a) चाहिए, केवल कुछ नहीं।
5. $A \times B$ पर सम्बन्ध: इसके अवयव युग्मों के युग्म हैं।